

R 範例實作

3-1 評估淹水受災區（以幾何中心點疊圖分析）

【問題】

依據淹水潛勢資料作評估，當臺北市發生兩百年重現期規模的降雨事件時，哪些里會是潛在的淹水受災區？。

【環境設定與載入資料】

圖 Q3-33

環境設定與載入資料 -----

```
library(sf) #處理及讀取空間資料
library(tmap) #互動式及靜態地圖繪製
library(raster) #用於讀取網格資料

setwd("C:/Data/CH3")
hospital = st_read(dsn = "Taipei_hospital.shp")
village = st_read(dsn = "Taipei_village.shp")
flood.raster = raster("Taipei_flood200.tif")
windowsFonts(JH = windowsFont("微軟正黑體"))
tmap_mode('view') #tmap切換為互動式
```

【程式碼】

1. 建立臺北市村里的幾何中心點。*st_centroid* 函數可找出多邊形的幾何中心點。如圖 Q3-34。
2. 捨去淹水不到 0.5m 的網格。*values* 可提出淹水資料的值，並數值小於 0.5 公尺的值設定為 *NA*（表示無效值），過濾掉不嚴重的淹水鄉鎮。
3. 將淹水潛勢資料格式轉換、進行合併及投影轉換。
 - 3.1 管線運算子「%>%」讓程式碼結構更清晰。它可把資料當作第一個參數傳遞，搭配 %>% 將運算過程拆成多個步驟，減少括號嵌套，更直覺式的處理資料。
 - 3.2 **flood.raster** 的連續處理。已此程式碼為例，把 *flood.raster* 資料當作第一個參數傳遞，逐步轉為 *sp* 向量格式、多個小面淹水區資料合併成一個完整的面，最後一致化投影系統，即可將淹水資料、村里的中心點（或面資料）進行地圖繪製。

4. 篩選出被影響村里及繪圖。*st_covered_by* 可確認鄉鎮中心是否被淹水區域所覆蓋，輸出一個邏輯矩陣，表示每個中心點是否被每個淹水區覆蓋，再利用 *which* 從矩陣中提取 TRUE 的值，將其壓縮為一個索引向量，方便接續做列篩選與繪製。
5. 繪圖。用 *plot* 函數繪圖瞭解淹水範圍及村里中心點，如圖 Q3-35。並繪製受影響村里的面量圖。如圖 Q3-36，兩者相比較可看出哪些區域淹水但未達 0.5m 而未被納入受影響的村里。

圖 Q3-34

3-1：評估淹水受災區（以幾何中心點疊圖分析） -----

```
##1. 建立臺北市村里的幾何中心點
centroids <- st_centroid(village)

##2. 捨去淹水不到0.5m的網格
flood.raster[values(flood.raster) < 0.5] <- NA

##3. 將淹水潛勢資料格式轉換、進行合併及投影轉換
flood <- flood.raster %>%
  as("SpatialPolygonsDataFrame") %>% #網格轉向量sp格式
  st_as_sf() %>% #將sp格式轉為sf格式
  st_union() %>% #融合面資料
  st_transform(crs = st_crs(village)) #投影座標轉換成一致的座標

##4. 篩選出被影響村里及繪圖
cen_id <- which(st_covered_by(centroids, flood, sparse=F))

##5. 繪圖
plot(st_geometry(village)) #繪製所有村里底圖
plot(st_geometry(flood), #疊加淹水區
     col = "blue",
     border = NA,
     add = TRUE
)
plot(st_geometry(centroids[cen_id,]), #疊加受影響的村里
     col = "red",
     pch = 20,
     add = TRUE)
plot(st_geometry(village)) #受影響的村里面量圖
plot(st_geometry(village[cen_id, ]), col = "red", add = TRUE)
```

【預期結果】

圖 Q3-35

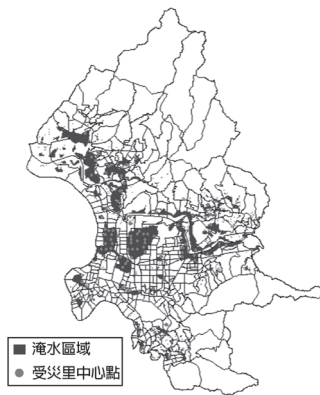
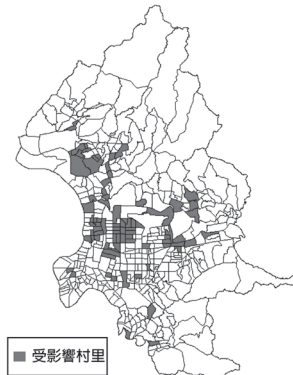


圖 Q3-36



3-2 評估淹水受災區（以行政區邊界疊圖分析）

【問題】

承問題 3-1，然而對於里長而言，上述的操作型定義可能不夠完善，因為只要該里有部分範圍淹水就需要進行處理。已知發生兩百年重現期規模的降雨事件時，一共需通知哪些臺北市的里長，該里為受災區（淹水深度達 50 公分以上）？

【程式碼】

1. 檢查哪些村里與淹水區接觸。除了先前介紹的 *st_covered_by*，也可用另一相似作用的函數的 *st_is_within_distance* 檢查村里的邊界是否和淹水區接觸（即將其中的參數 *dist* 距離設定為 0）。再利用 *which* 從矩陣中提取 TRUE 的值，將其壓縮為一個索引向量，方便接續做列篩選與繪製，程式碼如圖 Q3-37。

2. 淹水區與受影響的村里。plot 函數繪圖結果如圖 Q3-38。

圖 Q3-37

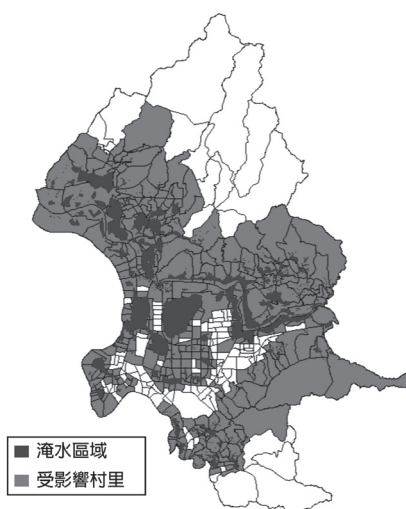
3-2：評估淹水受災區（以行政區邊界疊圖分析） -----

```
##1. 檢查哪些村里與淹水區接觸
vill_id <- which(st_is_within_distance(flood, village, dist = 0, sparse = FALSE))

##2. 淹水區與受影響的村里
par(family = "JH", mar = c(1, 1, 1, 1)) #設定圖框與字型
plot(st_geometry(village)) #繪製所有村里底圖
plot(st_geometry(village[vill_id, ]), col = "red", add = TRUE) #疊加受影響的村里
plot(st_geometry(flood), #疊加淹水區
     col = "blue",
     border = NA,
     add = TRUE
)
```

【預期結果】

圖 Q3-38



3-3 評估受災影響人數

【問題】

估計災害受影響人數是災害風險評估與救災資源準備的重要參考資訊。請問依據問題 3-2 疊圖分析結果，臺北市該次淹水事件的潛在受影響人數為多少？

【程式碼】

1. **村里中心點法**。在此介紹控制動態輸出文字時所使用 *sprintf* 函數，如圖 Q3-39，本次的例子是使用整數的格式占位符 *%d*，將所得到的變數來做替換，方便我們更白話的解讀結果。我們可以根據三種方法估算淹水影響的村里數量與受災人數，其一為檢查村里中心點是否位於淹水區中。取問題 3-1 程式碼篩出的 *cen_id* 受災村里的索引，*length* 函數計算這些受災村里的數量，*sum* (*village\$Total[cen_id]*) 擷取所有受災村里的人口數並加總。
2. **村里面空間法**。其二為檢查村里面的邊界是否與淹水區接觸，同上述步驟，差異為改取問題 3-2 程式碼篩出的 *vill_id* 受災村里的索引，
3. **淹水面積比例法**。其三為以各里的淹水面積估計受影響人數。利用 *st_intersection* 計算村里與淹水區的交集範圍，根據村里被淹水的面積比例計算受災人數，如圖 Q3-40。

圖 Q3-39

```
# 3-3：評估受災影響人數 -----

##1. 村里中心點法
affected_by_centroids = sprintf("以村里中心點估計，有%d個村里受災，受災人數為%d人",
                                length(cen_id),
                                sum(village$Total[cen_id]))

print(affected_by_centroids)

##2. 村里面空間法
affected_by_boundary = sprintf("以村里面空間估計，有%d個村里受災，受災人數為%d人",
                                length(vill_id),
                                sum(village$Total[vill_id]))

print(affected_by_boundary)

##3. 淹水面積比例法
VF = st_intersection(village, flood)
village$flood_area = 0 #先將flood_area欄位都預填入0
village$flood_area[vill_id] = st_area(VF) #記錄每個村里的淹水面積
village$damaged_pop = #按淹水面積比例計算受災人數
    round(village$Total * village$flood_area / st_area(village))
affected_by_area =
    sprintf("以村里淹水面積估計受災人數為%d人", sum(village$damaged_pop, na.rm = TRUE))
print(affected_by_area)
```

【預期結果】

圖 Q3-40

```
> print(affected_by_centroids)
[1] "以村里中心點估計，有78個村里受災，受災人數為453736人"
> print(affected_by_boundary)
[1] "以村里面空間估計，有329個村里受災，受災人數為2018074人"
> print(affected_by_area)
[1] "以村里淹水面積估計受災人數為481266人"
```

【討論】

在 ArcGIS Pro 和 R 中進行空間疊加分析時，可能是因為兩者在進行空間運算時所採用的演算法或處理精度有所差異。例如，在計算各里範圍內的淹水面積比例時，ArcGIS Pro 與 R 所使用的空間疊加工具（如 Spatial Join 或 `st_intersection`）在幾何運算上可能採用了不同的邊界容差設定、小數點精度，或是對邊界交集處理方式有所不同，導致每一里計算出的淹水面積比例略微偏差，進而影響乘上該里總人口後推估出的淹水影響人數。

3-4 呈現受災影響的估計人口：脆弱人口密度分布圖

【問題】

如何建立受災的脆弱人口密度主題圖？

【程式碼】

1. **計算脆弱人口和密度**。往往在進行計算或分析時，空間資料（`geometry`）欄位會增加運算負擔，可運用 `sf` 套件中的 `st_drop_geometry` 予以刪除，我們將脆弱人口定義為大於 65 歲以上，因此提取第 25 到第 32 欄的高齡人口數據（`village[,25:32]`），接續同問題 3-3 程式碼的淹水面積比例法，以每村淹水面積比例計算每平方公里受災的高齡人口數，如圖 Q3-41。
2. **脆弱人口密度分布圖**。接著即可參考問題 2-4 利用 `tmap` 套件繪製出脆弱人口密度的面量圖，如圖 Q3-42。

圖 Q3-41

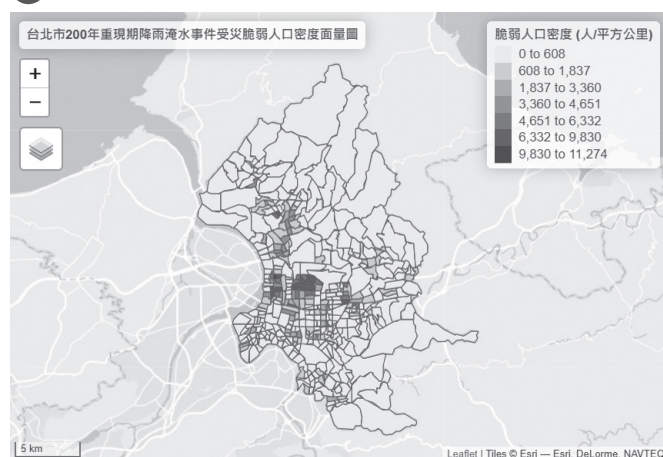
3-4：呈現受災影響的估計人口：脆弱人口密度分布圖 -----

```
##1. 計算脆弱人口和密度
A65_up.df = st_drop_geometry(village[, 25:32]) #取得高齡人口欄位
village$A65_up = rowSums(A65_up.df) #計算高齡人口總數
village$vulpop =
  round(village$A65_up * village$flood_area / st_area(village)) #計算受災的高齡人口
village$vden =
  village$vulpop / st_area(village) * 10^6 #每平方公里脆弱人口密度

##2. 脆弱人口密度分布圖
tm_shape(village) +
  tm_fill(
    col = "vden",
    palette = "Reds",
    style = "fisher",
    n = 7,
    title = "脆弱人口密度(人/平方公里)"
  ) +
  tm_borders() +
  tm_layout(
    title = "台北市200年重現期降雨淹水事件受災脆弱人口密度面量圖",
  ) +
  tm_scale_bar(position = c("left", "bottom")) #加上比例尺
```

【預期結果】

圖 Q3-42



3-5 環域＋疊圖分析

【問題】

假設在災害期間，各家醫院能提供的緊急醫療服務為周圍的 1 公里範圍，臺北市有多少個里完全沒有可近的醫療資源。

【程式碼】

1. **建立醫院 1 公里環域範圍**。 *st_buffer* 用來為指定的空間物件（如點、線或面）建立一個緩衝區面狀物件，以 *hospital_1km* 為例，表示以醫院為中心、半徑 1 公里的緩衝區，如圖 Q3-43。
2. **找出和醫院 1 公里沒有交集的村里**。 *st_is_within_distance* 進一步確認村里是否與該面狀物件是否有重疊，如果 *length* 計算出重疊數量為 0，則表示該村里與醫院的 1 公里範圍沒有交集， *which* 可將這些沒有交集的村里建立為索引向量，以便接續的列篩選與繪圖。
3. **疊圖分析**。依序以 *plot* 函數將村里底圖、和醫院 1 公里沒有交集的村里（橘色）、醫院 1 公里環域範圍（粉紅色）、醫院位點疊加起來（紅色）。

圖 Q3-43

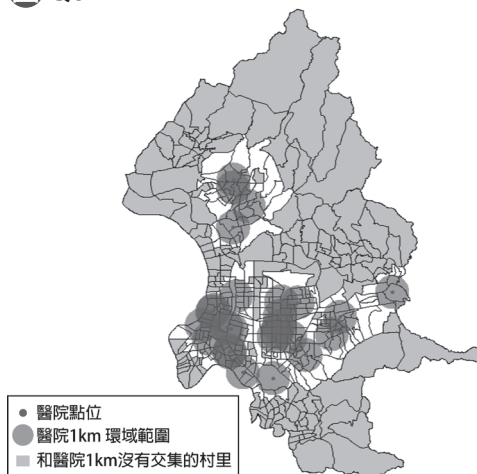
3-5：環域＋疊圖分析 -----

```
##1. 建立醫院1公里環域範圍
hospital_1km = st_buffer(hospital,dist=1000)
##2. 找出和醫院1公里沒有交集的村里
vill.host_id = which(lengths(st_is_within_distance(village,hospital_1km,dist=0))==0)
print(length(vill.host_id))
##3. 疊圖分析
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(st_geometry(village)) #繪製所有村里底圖
plot(st_geometry(village[vill.host_id,]),col='orange',add=T) #疊加和醫院1公里沒有交集的村里
plot(st_geometry(
  hospital_1km), #疊加醫院1公里環域範圍
  col='#FF004455',
  pch=20,
  border=NA,
  cex=2,
  add=T)
plot(st_geometry(hospital),col='red',pch=20,cex=1,add=T) #疊加醫院
```

【預期結果】

臺北市共有 166 個里沒有可近醫療資源，其空間分布如圖 Q3-44。

圖 Q3-44



3-6 鄰近性分析

【問題】

若能事先評估醫院災期時的服務人口總數，可有助於提升災害應變時醫療資源的分配效率。假設醫院應服務其所在位置最近的 5 個里的里民，請問馬偕醫院的服務人口總數有多少？

【程式碼】

1. 計算各里中心到馬偕醫院的距離。篩選出 *attr_ANNO* 欄位為「馬偕醫院」後，可利用 *st_distance* 輸出一個距離矩陣，得到每個村里中心到馬偕醫院的距離。
2. 挑選離馬偕醫院最近的五個里。 *order* 可將距離依升序排序，形成由近到遠的索引，再以 *[1:5]* 選出前五個最小距離的村里去計算服務人口，將其 *sum* 加總起來程式碼如圖 Q3-45。

圖 Q3-45

```
# 3-6：鄰近性分析 -----

##1. 計算各里中心到馬偕醫院的距離
MMH = subset(hospital,attr_ANNO=="馬偕醫院") #篩選出馬偕醫院
cen_MMH = st_distance(MMH,centroids)#計算各里中心到醫院的距離

##2. 挑選離馬偕醫院最近的五個里
near5_MMH = order(cen_MMH)[1:5]#依距離排序後出最近的五個里
sprintf("馬偕醫院最近的五個里的人口數總和為%d人",sum(village$Total[near5_MMH]))
```

【預期結果】

馬偕醫院所在位置最近 5 個里的服務總人口數為 23,206 人。

自行演練

1. 運用本單元的實習資料，找出潛在淹水受災區內人口密度超過 31,000 人 / 平方公里的臺北市里，並估計可能的淹水受災人數。
 - (1) 以「里淹水所占面積比例」估算。
 - (2) 以「里的幾何中心點是否位於淹水受災區內」估算。
2. 醫院圖資 (Taiwan_hospital.shp) 中的 LEVEL 欄位記錄了各家醫院的醫療服務層級。假設 LEVEL = 1 的醫院的合理服務範圍為 10 公里；LEVEL = 2 的醫院的合理服務範圍為 5 公里；LEVEL = 3 的醫院的合理服務範圍為 3 公里。試估計每個鄉鎮市區可及的醫療資源 (病床數 / 人口數)，並繪製臺北市各層級醫療資源服務的主題圖。
3. 假設 LEVEL=3 的醫院的醫療服務範圍修改為 2 公里，請問臺北市哪些里能夠被三間以上的 LEVEL=3 醫院服務範圍所涵蓋？